

## 第七节

## 方向导数与梯度

一、方向导数

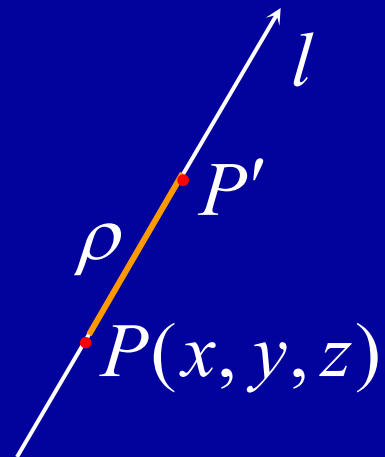
二、梯度

三、物理意义



# 一、方向导数

定义: 若函数  $f(x, y, z)$  在点  $P(x, y, z)$  处沿方向  $l$  (方向角为  $\alpha, \beta, \gamma$ ) 存在下列极限:



$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\rho}$$

$$= \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y, z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\rho} \stackrel{\text{记作}}{=} \frac{\partial f}{\partial l}$$

$$\left( \begin{array}{l} \rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2}, \\ \Delta x = \rho \cos \alpha, \Delta y = \rho \cos \beta, \Delta z = \rho \cos \gamma \end{array} \right)$$

则称  $\frac{\partial f}{\partial l}$  为函数在点  $P$  处沿方向  $l$  的**方向导数**.



**定理:** 若函数  $f(x, y, z)$  在点  $P(x, y, z)$  处可微, 则函数在该点**沿任意方向**  $l$  的方向导数存在, 且有

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma$$

其中  $\alpha, \beta, \gamma$  为  $l$  的方向角.

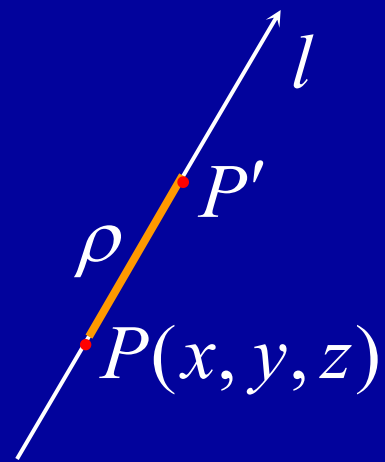
**证明:** 由函数  $f(x, y, z)$  在点  $P$  可微, 得

$$\Delta f = \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \frac{\partial f}{\partial z} \Delta z + o(\rho)$$

$$= \rho \left( \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma \right) + o(\rho)$$

故

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{\Delta f}{\rho} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma$$

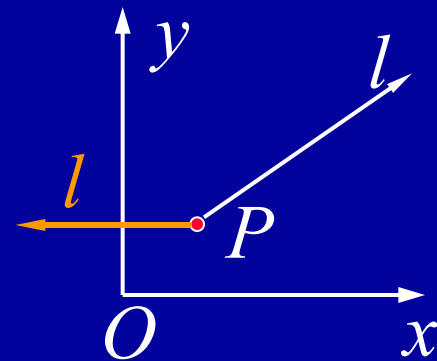


对于二元函数  $f(x, y)$ , 在点  $P(x, y)$  处沿方向  $l$  (方向角为  $\alpha, \beta$ ) 的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\rho}$$

$$= f_x(x, y) \cos \alpha + f_y(x, y) \cos \beta$$

$$(\rho = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}, \Delta x = \rho \cos \alpha, \Delta y = \rho \cos \beta)$$



特别:

• 当  $l$  与  $x$  轴同向 ( $\alpha = 0, \beta = \frac{\pi}{2}$ ) 时, 有  $\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x}$

• 当  $l$  与  $x$  轴反向 ( $\alpha = \pi, \beta = \frac{\pi}{2}$ ) 时, 有  $\frac{\partial f}{\partial l} = -\frac{\partial f}{\partial x}$



**例1.** 求函数  $u = x^2 yz$  在点  $P(1, 1, 1)$  沿向量  $\vec{l} = (2, -1, 3)$  的方向导数.

**解:** 向量  $\vec{l}$  的方向余弦为

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{14}}, \quad \cos \beta = \frac{-1}{\sqrt{14}}, \quad \cos \gamma = \frac{3}{\sqrt{14}}$$

$$\begin{aligned} \therefore \left. \frac{\partial u}{\partial l} \right|_P &= \left( 2xyz \cdot \frac{2}{\sqrt{14}} - x^2 z \cdot \frac{1}{\sqrt{14}} + x^2 y \cdot \frac{3}{\sqrt{14}} \right) \Big|_{(1, 1, 1)} \\ &= \frac{6}{\sqrt{14}} \end{aligned}$$



**例2.** 求函数  $z = 3x^2y - y^2$  在点  $P(2, 3)$  沿曲线  $y = x^2 - 1$  朝  $x$  增大方向的方向导数.

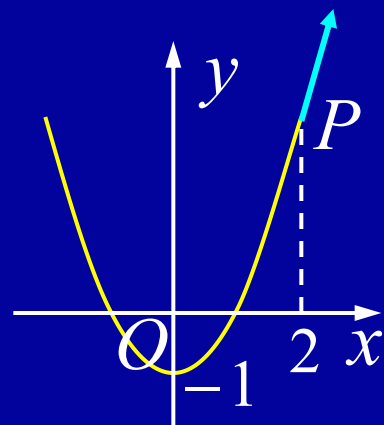
**解:** 将已知曲线用参数方程表示为

$$\begin{cases} x = x \\ y = x^2 - 1 \end{cases}$$

它在点  $P$  的切向量为  $(1, 2x)|_{x=2} = (1, 4)$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{17}}, \quad \cos \beta = \frac{4}{\sqrt{17}}$$

$$\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_P = \left[ 6xy \cdot \frac{1}{\sqrt{17}} + (3x^2 - 2y) \cdot \frac{4}{\sqrt{17}} \right] \Big|_{(2,3)} = \frac{60}{\sqrt{17}}$$



**例3.** 设  $\vec{n}$  是曲面  $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$  在点  $P(1, 1, 1)$  处指向外侧的法向量, 求函数  $u = \frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z}$  在点  $P$  处沿方向  $\vec{n}$  的方向导数.

**解:**  $\vec{n} = (4x, 6y, 2z)|_P = 2(2, 3, 1)$   
方向余弦为  $\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{14}}, \cos \beta = \frac{3}{\sqrt{14}}, \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{14}}$

而  $\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_P = \left. \frac{6x}{z\sqrt{6x^2 + 8y^2}} \right|_P = \frac{6}{\sqrt{14}}$

同理得  $\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_P = \frac{8}{\sqrt{14}}, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_P = -\sqrt{14}$

$$\therefore \left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_P = \frac{1}{14} (6 \times 2 + 8 \times 3 - 14 \times 1) = \frac{11}{7}$$



## 二、梯度

方向导数公式  $\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma$

令向量  $\vec{G} = \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$

$\vec{l} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

$\frac{\partial f}{\partial l} = \vec{G} \cdot \vec{l} = |\vec{G}| \cos(\widehat{\vec{G}, \vec{l}}) \quad (|\vec{l}| = 1)$

当  $\vec{l}$  与  $\vec{G}$  方向一致时, 方向导数取最大值:

$$\max \left( \frac{\partial f}{\partial l} \right) = |\vec{G}|$$

这说明  $\vec{G}$ :  $\begin{cases} \text{方向: } f \text{ 变化率最大的方向} \\ \text{模: } f \text{ 的最大变化率之值} \end{cases}$





## 1. 定义

$$\vec{G} = \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

向量  $\vec{G}$  称为函数  $f(P)$  在点  $P$  处的梯度 (gradient), 记作 **grad**  $f(P)$ , 或  $\nabla f(P)$ , 即

$$\mathbf{grad} f(P) = \nabla f(P) = (f_x(P), f_y(P), f_z(P))$$

其中  $\nabla = \left( \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$  称为**向量微分算子**或 **Nabla算子**.

同样可定义二元函数  $f(x, y)$  在点  $P(x, y)$  处的梯度

$$\mathbf{grad} f = \nabla f(x, y) = (f_x(x, y), f_y(x, y))$$

**说明:** 函数的**方向导数**为梯度在该方向上的投影:

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \mathbf{grad} f \cdot \vec{e}_l \quad (\vec{e}_l \text{ 为方向 } \vec{l} \text{ 上的单位向量})$$



## 2. 梯度的几何意义

对函数  $z = f(x, y)$ , 曲线  $\begin{cases} z = f(x, y) \\ z = c \end{cases}$  在  $xOy$  面上的投影

$L^* : f(x, y) = c$  称为函数  $f$  的**等值线**或**等高线**. 举例

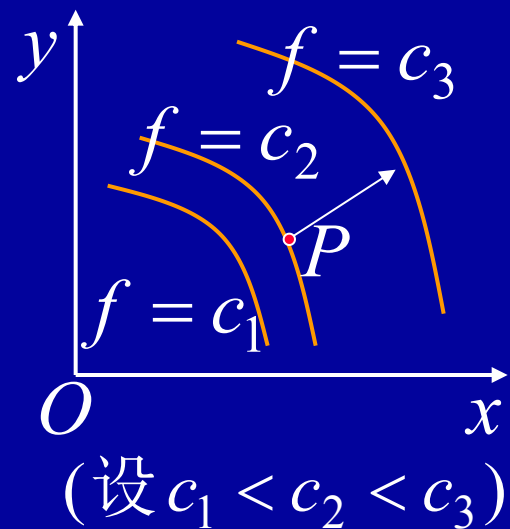
设  $f_x, f_y$  不同时为零, 则  $L^*$  上点  $P$  处的**法向量**为

$$(f_x, f_y)|_P = \mathbf{grad} f|_P = \nabla f|_P$$

函数在一点的梯度垂直于该点等值线, 指向函数增大的方向.

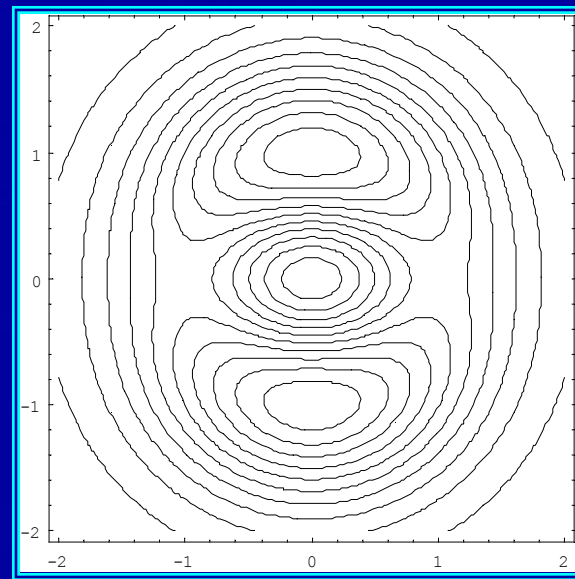
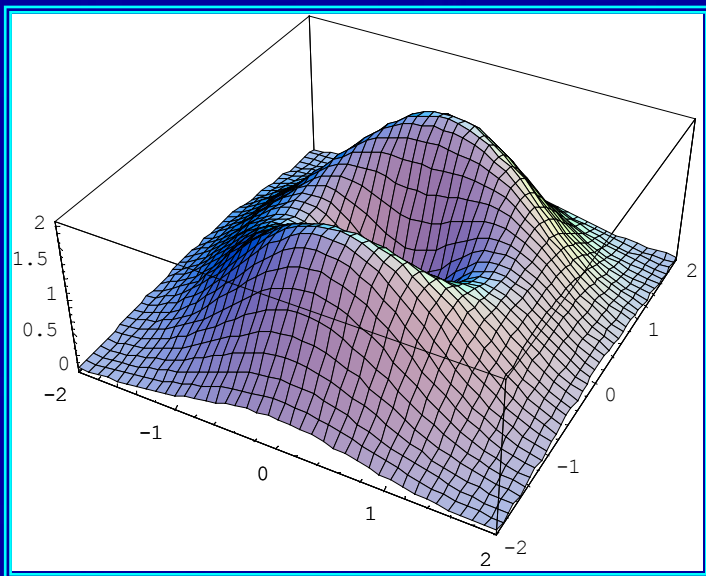
同样,  $f(x, y, z) = c$  称为  $u = f(x, y, z)$  的等值面(等量面). 当其各偏导数不同

时为零时, 其上点  $P$  处的法向量为  $\mathbf{grad} f|_P = \nabla f|_P$ .

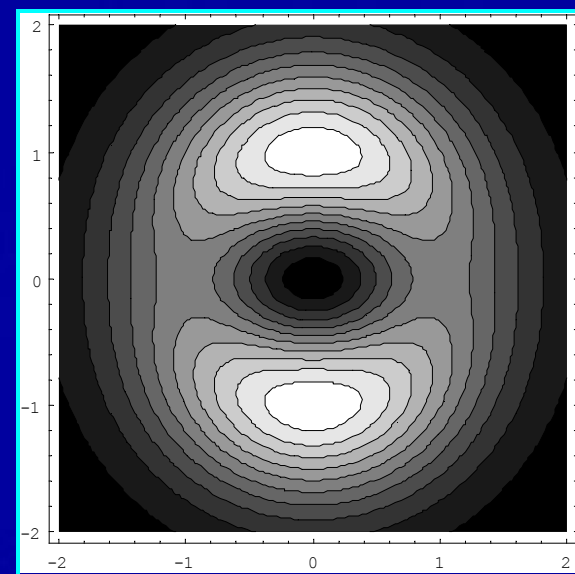


# 等高线图举例

$$z = (x^2 + 2y^2)e^{1-x^2-y^2}$$



等高线图



带阴影的等高线图

这是利用数学软件Mathematica绘制的曲面及其等高线图, 带阴影的等高线图中, 亮度越大对应曲面上点的位置越高



**例4.** 设函数  $f(x, y, z) = x^2 + y^z$

(1) 求等值面  $f(x, y, z) = 2$  在点  $P(1, 1, 1)$  处的切平面方程.

(2) 求函数  $f$  在点  $P(1, 1, 1)$  沿增加最快方向的方向导数.

**解:** (1) 点  $P$  处切平面的法向量为

$$\vec{n} = \nabla f(P) = (2x, zy^{z-1}, y^z \ln y)|_P = (2, 1, 0)$$

故所求切平面方程为  $2(x-1) + (y-1) + 0 \cdot (z-1) = 0$

即  $2x + y - 3 = 0$

(2) 函数  $f$  在点  $P$  处增加最快的方向为

$$\vec{n} = \nabla f(P) = (2, 1, 0)$$

沿此方向的方向导数为  $\left. \frac{\partial f}{\partial n} \right|_P = |\nabla f(P)| = \sqrt{5}$

**思考:**  $f$  在点  $P$  处沿什么方向变化率为 0 ?

**注意:**

对三元函数,  
与  $\nabla f(P)$   
垂直的方向  
有无穷多



### 3. 梯度的基本运算公式

$$(1) \text{grad } c = \vec{0} \text{ 或 } \nabla c = \vec{0} \quad (c \text{ 为常数})$$

$$(2) \text{grad}(cu) = c \text{grad } u \text{ 或 } \nabla(cu) = c \nabla u$$

$$(3) \text{grad}(u \pm v) = \text{grad } u \pm \text{grad } v \text{ 或 } \nabla(u \pm v) = \nabla u \pm \nabla v$$

$$(4) \text{grad}(uv) = u \text{grad } v + v \text{grad } u$$

$$\text{或 } \nabla(uv) = u \nabla v + v \nabla u$$

$$(5) \text{grad}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \text{grad } u - u \text{grad } v}{v^2} \quad \text{或 } \nabla\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v \nabla u - u \nabla v}{v^2}$$

$$(6) \text{grad } f(u) = f'(u) \text{grad } u \quad \text{或 } \nabla f(u) = f'(u) \nabla u$$

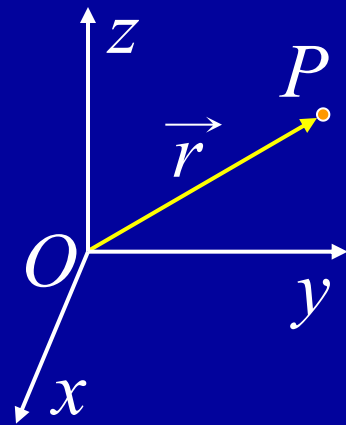


**例5.** 设  $f(r)$  可导, 其中  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$  为点  $P(x, y, z)$  处矢径  $\vec{r}$  的模, 试证  $\mathbf{grad} f(r) = f'(r) \vec{e}_r$ .

**证:** 
$$\frac{\partial f(r)}{\partial x} = f'(r) \frac{\partial r}{\partial x} = f'(r) \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} = f'(r) \frac{x}{r}$$

$$\frac{\partial f(r)}{\partial y} = f'(r) \frac{y}{r}, \quad \frac{\partial f(r)}{\partial z} = f'(r) \frac{z}{r}$$

$$\begin{aligned} \therefore \mathbf{grad} f(r) &= \frac{\partial f(r)}{\partial x} \vec{i} + \frac{\partial f(r)}{\partial y} \vec{j} + \frac{\partial f(r)}{\partial z} \vec{k} \\ &= f'(r) \frac{1}{r} (x \vec{i} + y \vec{j} + z \vec{k}) \\ &= f'(r) \frac{1}{r} \vec{r} = f'(r) \vec{e}_r \end{aligned}$$



### 三、物理意义

函数  $\longrightarrow$  场  
(物理量的分布)

**数量场** (数性函数)  
如: 温度场, 电势场等

**向量场** (矢性函数)  
如: 力场, 速度场等

可微函数  $f(P)$   $\longrightarrow$  **梯度场**  $\text{grad } f(P)$   
(势) (向量场)

**注意:** 任意一个向量场不一定是梯度场.



**例6.** 已知位于坐标原点的点电荷  $q$  在任意点  $P(x, y, z)$  处所产生的电势为  $u = \frac{q}{4\pi\epsilon r}$  ( $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ), 试证

$$\mathbf{grad} u = -\vec{E} \quad (\text{场强 } \vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon r^2} \vec{e}_r)$$

证: 利用例5的结果  $\mathbf{grad} f(r) = f'(r) \vec{e}_r$

$$\mathbf{grad} u = \left( \frac{q}{4\pi\epsilon r} \right)' \vec{e}_r = -\frac{q}{4\pi\epsilon r^2} \vec{e}_r = -\vec{E}$$

这说明场强: 垂直于等势面,  
且指向电势减少的方向.





# 内容小结

## 1. 方向导数

- 三元函数  $f(x, y, z)$  在点  $P(x, y, z)$  沿方向  $l$  (方向角为  $\alpha, \beta, \gamma$ ) 的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f}{\partial z} \cos \gamma$$

- 二元函数  $f(x, y)$  在点  $P(x, y)$  沿方向  $l$  (方向角为  $\alpha, \beta$ ) 的方向导数为

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \cos \beta = \frac{\partial f}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \alpha$$



## 2. 梯度

- 三元函数  $f(x, y, z)$  在点  $P(x, y, z)$  处的梯度为

$$\text{grad } f = \nabla f = \left( \frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

- 二元函数  $f(x, y)$  在点  $P(x, y)$  处的梯度为

$$\text{grad } f = \nabla f = (f_x(x, y), f_y(x, y))$$

- 梯度的特点  $\left\{ \begin{array}{l} \text{方向: } f \text{ 变化率最大的方向} \\ \text{模: } f \text{ 的最大变化率之值} \end{array} \right.$

## 3. 关系

- 可微  $\longleftrightarrow$  方向导数存在  $\longleftrightarrow$  偏导数存在
- $\frac{\partial f}{\partial l} = \text{grad } f \cdot \vec{e}_l$  —— 梯度在方向  $\vec{l}$  上的投影.



## 练习

P130 题 16

提示:

$$\left. \frac{\partial u}{\partial n} \right|_{M_0} = \frac{2x_0 \cdot \frac{2x_0}{a^2} + 2y_0 \cdot \frac{2y_0}{b^2} + 2z_0 \cdot \frac{2z_0}{c^2}}{2\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4} + \frac{z_0^2}{c^4}}} = \frac{2}{\sqrt{\frac{x_0^2}{a^4} + \frac{y_0^2}{b^4} + \frac{z_0^2}{c^4}}}$$

## 作业

P107 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10



**备用题 1.** 函数  $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$  在点  $M(1, 2, -2)$  处的梯度  $\text{grad } u|_M = \frac{2}{9}(1, 2, -2)$  (1992 考研)

**解:**  $\text{grad } u|_M = \left( \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial z} \right) \Big|_{(1, 2, -2)}$

令  $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ , 则  $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{r^2} \cdot 2x$

注意  $x, y, z$  具有轮换对称性

$$= \left( \frac{2x}{r^2}, \frac{2y}{r^2}, \frac{2z}{r^2} \right) \Big|_{(1, 2, -2)} = \frac{2}{9}(1, 2, -2)$$



2. 函数  $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$  在点  $A(1, 0, 1)$  处沿点  $A$  指向  $B(3, -2, 2)$  方向的方向导数是  $\frac{1}{2}$ . (1996 考研)

提示:  $\vec{AB} = (2, -2, 1)$ , 其单位向量为

$$\vec{l} = \frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|} = \left( \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right) = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_A = \left. \frac{d \ln(x+1)}{dx} \right|_{x=1} = \frac{1}{2},$$

$$\left. \frac{\partial u}{\partial y} \right|_A = \left. \frac{d \ln(1 + \sqrt{y^2 + 1})}{dy} \right|_{y=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial z} \right|_A = \frac{1}{2}$$

$$\therefore \frac{\partial u}{\partial l} = \frac{\partial u}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial u}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial u}{\partial z} \cos \gamma = \frac{1}{2}$$

